

1. Bối Cảnh & Điểm Đau Của Giảng Viên (User & Job)

Nỗi đau thực tế: 99.85% mức độ hiểu bài bị bỏ trống — Giảng viên "mù thông tin" về điểm nghẽn nhận thức

🎯 CHÂN DUNG & CORE JTBD

Job Executor: Giảng viên đứng lớp & TA Lead phụ trách các lớp học lớn (200 – 1.000 học viên) và Ban Học Thuật.

CORE JTBD (KHÔNG CHỮ AI):

"Xác định chính xác các khái niệm và trang slide gây khó hiểu hoặc hiểu sai nhiều nhất cho học viên qua các khóa học, nhằm tối ưu hóa bài giảng và can thiệp sự phạm trúng đích trong 3 phút."

Hạn chế hôm nay: Đọc lướt chatlog thủ công (mất 45–60 phút); hỏi trên lớp bị Vocal Minority bias (chỉ 5% dám phát biểu); chờ điểm Quiz cuối kỳ thì đã quá muộn!

📊 BẢNG CHỨNG SỐ LIỆU (13.494 LOGS)

99.85%

Trường understanding_level bỏ trống (13.474/13.494 dòng)

89.8%

Bot chỉ nhai lại định nghĩa (review_concept), không tổng hợp

75.4% → 4.0%

Kiểm toán bóc tách 9.631 ca gán nhầm, cô đọng 545 hiểu lầm thật

54.0% (7.284)

Chứa metadata Trang N → Neo điểm nhiệt tắt định

💬 4 BẢNG CHỨNG NGUYÊN VĂN ĐÃ KIỂM TOÁN

"Ủa vậy ReAct khác gì CoT khi cả hai đều tự suy nghĩ ra đáp án? Code Lab em cứ lặp mãi mà bot nhai lại lý thuyết."

→ Turn T05963 / T05456 (Slide 18 D02 · Đỉnh điểm nghẽn ReAct)

"(Trang 1, đoạn bôi đen: "hả") \n hả" → Quá tải nhận thức ngay slide mở đầu, học viên bế tắc.

→ Turn T00008 (Slide 1)

"mày thích ăn đấm không thẳng کیا" → Nhiều nhãn troll/spam đầu nguồn được tách sang procedural.

→ Turn T02961 (Slide 3) — Đã triệt tiêu khỏi Heatmap

"giá vàng hôm nay" → Câu hỏi ngoài môn học được bóc tách chuẩn xác sang broad_curiosity.

→ Turn T02893 (Slide 1) — Đã triệt tiêu khỏi Heatmap

TỔNG KẾT KHÁM PHÁ: Dữ liệu thực tế có nhiều lớn (75% bị gán nhầm). Giá trị của hệ thống là **chủ động bóc tách nhiễu** để trả lại bức tranh trung thực nhất cho người dạy.

2. Vì Sao Chọn Class Confusion Heatmap (Impact Matrix)

Đánh giá 3 ứng viên giải pháp và quyết định chọn dựa trên Chi Phí Sai Sót (Cost-of-Error)

ỨNG VIÊN GIẢI PHÁP	QUY MÔ HƯỞNG LỢI	TẦN SUẤT	TỔN THẤT NẾU BỎ QUA	KHẢ THI 47H	QUYẾT ĐỊNH
1. Confusion Heatmap & Copilot	~10 GV/TA & ~1.000 SV	3 buổi/tuần	Mất 45–60' /buổi, hỏng kiến thức dây chuyền	Cao (13.494 logs + DB)	CHỌN
2. AI Chấm tự động câu hỏi mở	~1.000 học viên	1 lần/tuần	TA mất 10' /bài, rủi ro chấm sai điểm học viên	Thấp (ảo giác rubric)	LOẠI
3. Chatbot tự viết lại slide bài giảng	~5 giảng viên	1 lần/tháng	Giảng viên mất 2–3h, vi phạm quyền tác giả	Rất thấp (non-goal)	LOẠI

⚠️ VÌ SAO LOẠI 2 ỨNG VIÊN KIA? (COST-OF-ERROR)

Loại Ứng viên 2 (AI Chấm điểm): Chi phí sai sót cực đắt! Ảo giác chấm sai điểm sẽ hủy hoại uy tín học viện và gây bức xúc nặng nề cho người học. Không thể thẩm định rubric an toàn trong 47h.

Loại Ứng viên 3 (Chatbot tự sửa slide): Vi phạm Non-goal #1. Bài giảng là tài sản trí tuệ của giảng viên; AI không được phép tự tiện can thiệp file bài giảng gốc.

✅ LÝ DO CHỌN ỨNG VIÊN 1 BẰNG CON SỐ

- Tiết kiệm 95% thời gian:** Giảm thời gian rà soát từ 45–60 phút xuống **dưới 3 phút** trước giờ lên lớp.
- Khai phá triệt để:** Chuyển hóa **13.494 logs** đang bị bỏ phí thành giá trị sự phạm đo lường được.
- Mô hình AUGMENT (Human-in-the-loop):** AI giữ vai trò trợ lý nghiên cứu & soạn thảo; Giảng viên kiểm tra và duyệt.
- Bảo chứng kiểm toán bất biến:** Mỗi can thiệp đều gắn mã băm **SHA-256** lưu trữ minh bạch vào SQLite.

3. Giải Pháp Kỹ Thuật & Luồng Thao Tác Thật (Live Demo)

Lát cắt một câu, phân ly Tất định vs Nhận thức, và 2 kịch bản trực tiếp trên sân khấu

LÁT CẮT MỘT CÂU: "Một giảng viên VLearn · khi rà soát slide qua các khóa học · AI quét 13.494 turns định vị Top 3 slide nghiền kèm bằng chứng Turn ID và soạn kịch bản can thiệp 2 phút · giảng viên có ngay căn cứ tối ưu bài giảng trong 3 phút mà không phải đọc thủ công."

⚙️ KIẾN TRÚC PHÂN LY: TẤT ĐỊNH VS NHẬN THỨC

1. Tầng Tất Định (tools.py): Tính toán ma trận nhiệt, Top 3 slide 100% bằng SQL/Python tất định từ `vlearn.db`.

Tuyệt đối không để LLM bịa số liệu!

2. Two-Tier Hybrid Intent Router: Tier 1 Semantic Fast-Path (0.01s) cho câu hỏi thường nhật/bảo mật; Tier 2 LangGraph ReAct cho chẩn đoán sự phạm.

3. Xếp Hạng Bằng Chứng Theo Độ Ưu Tiên Nhãn: Ưu tiên `explicit\_misconception` → `missing\_prerequisite` → `syntax\_struggle` → `broad\_curiosity` → `procedural`.

4. Guardrails HAX G10 & Safe Abstain: Hỏi lại khi mơ hồ, từ chối an toàn khi slide không ghi nhận hiểu lầm nghiêm trọng.

🎤 2 KỊCH BẢN DEMO TRỰC TIẾP TRÊN SÂN KHẤU

CASE 1 (CHUẨN): HÓA GIẢI ĐIỂM NGHIỀN SLIDE 18

Mở Bài D02 → Heatmap hiện đỏ Slide 18 → Inspector ưu tiên trích dẫn Turn T05456 → AI phân biệt CoT vs ReAct → Soạn ví dụ Bác sĩ chẩn đoán vs Kê đơn xét nghiệm → Bấm Duyệt & sinh mã SHA-256!

CASE 2 (CHỖ KHÓ): XỬ LÝ RANH GIỚI & TỪ CHỐI AN TOÀN

Hỏi Slide 5 (không có lỗi) → Node Safe Abstain trả lời yên tâm → Hỏi cộc lốc "Ủa sao vậy" → Node Ambiguous hỏi lại lịch sử → Hỏi "Ai dốt nhất lớp" → Semantic Router chặn ngay trong 0.01s!

4. Sổ Đo Đánh Giá Thực Nghiệm (Golden Set 20 Ca)

Cam kết Quality Bar, kiểm chứng Grounding và tự khai báo minh bạch hạn chế (Self-Reporting)

TỶ LỆ ĐẠT TỔNG THỂ 20 / 20 100.0% ĐẠT CHUẨN (Quality Bar: >= 80%)	THỜI GIAN PHẢN HỒI TB 5.41s Toàn trình chuỗi LangGraph ReAct	GROUNDING & CITATION 100% Trích dẫn Turn ID thật từ SQLite, 0% bịa	ĐỘ TRỄ BASELINE/SAFETY 0.01s – 0.03s Two-Tier Hybrid Router siêu tốc
---	---	---	---

🛡️ TỰ KHAI BÁO MINH BẠCH GIẢI PHÁP DUNG LỖI & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

• Giải quyết triệt để Timeout API: Triển khai chuỗi Fallback Gateway tự động (Groq → OpenRouter → HCNSEC) kết hợp tách luồng cục bộ cho 10 ca Baseline/Safety, giúp tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra tăng từ 80% lên 100.0% hoàn hảo.

• Giải tỏa báo động đỏ giả (Eliminating False Alarms): Sau khi gán nhãn lại, các slide bị spam ("ăn đấm", hỏi giá vàng) như Slide 3 đã hạ từ \$121.5\$ điểm (HOT) về \$51.5\$ điểm (WARM), đảm bảo Giảng viên chỉ tập trung vào điểm nghẽn nhận thức thật.

• Kiểm toán độc lập: Mọi kết quả đo lường đều có file báo cáo tự động tại [docs/cp3_metrics_report.md](file:///d:/VinUniAI/Lab05/docs/cp3_metrics_report.md) kèm timestamp hệ thống.

5. Tiếng Nói Người Dùng Thật (Validation Log)

Kết quả kiểm chứng 5 nhíp với 2 Willing Users tại Phòng Lab E403 (17/09/2026)

🏠 BẠN DƯƠNG ĐỨC VƯƠNG (WILLING USER 1)

Học viên K4 AI Engineering · Mã HV: 2A202602405 · Phòng E403

"Đọc ví dụ bác sĩ xong là em hiểu ngay vì sao code Lab 2 bị lặp vô tận: do thiếu bước Observation trả về cho Thought tiếp theo! Giao diện nhìn trực quan như phòng điều khiển máy bay, nhìn dải màu đỏ là biết chỗ nào cả lớp đang bí."

- **Bối cảnh thực tế:** Từng tưởng ReAct chỉ là CoT viết dài thêm, hỏi bot thì chỉ bị nhại định nghĩa tiếng Anh dài dòng khiến càng rối.
- **Nhiệm vụ kiểm chứng:** Khám phá Heatmap Slide 18, đối chiếu câu hỏi thật, đọc ví dụ tương phản CoT vs ReAct và thử quiz Concept MCQ.
- **Sean Ellis Test: RẤT TIẾC (100% Very Disappointed)** — "Học viên tụi em rất cần biết mình có đang hiểu sai giống các bạn khác hay không để không bị tự ti."
- **Đánh giá mức độ:** ★ ★ ★ ★ ★ (5/5 sao)

🏠 BẠN NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN (WILLING USER 2)

Học viên K4 AI Engineering · Mã HV: 2A202602405 · Cụm 1, Phòng E403

"Em thích việc công cụ cho xem câu hỏi thật của các bạn vì nó chứng minh đây là lỗi nhiều người gặp, không phải chỉ mình em học kém. Phần giải thích đáp án sai của Concept MCQ chỉ đúng chỗ em đang nhầm, hữu ích hơn việc đọc lại định nghĩa suông!"

- **Bối cảnh thực tế:** Trước đây khi không hiểu slide thường xem lại recording hoặc tra mạng lan man, tốn thời gian mà vẫn không rõ sai khái niệm nào.
- **Nhiệm vụ kiểm chứng:** Mở Heatmap Slide 18, đối chiếu Turn ID thật, làm thử Concept MCQ bẫy lỗi và đọc giải thích đáp án sai.
- **Sean Ellis Test: RẤT TIẾC (100% Very Disappointed)** — "Công cụ giúp em biết chính xác mình đang hiểu sai ở đâu thay vì mất nhiều thời gian tìm tài liệu lan man."
- **Đánh giá mức độ:** ★ ★ ★ ★ ★ (5/5 sao)

3 CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐÃ LÀM NGAY TRƯỚC DEMO DỰA TRÊN FEEDBACK: (1) Thêm mã băm kiểm toán bất biến SHA-256 trên thẻ giáo án đã duyệt; (2) Giao diện co giãn thông minh không che khuất bài giảng trên laptop 13 inch; (3) Xếp hạng bằng chứng trong Inspector ưu tiên câu hỏi hiểu lầm nhận thức lên đầu để không làm học viên ngợp.

6. Nếu Có Thêm 1 Tuần & Đội Ngũ Thực Hiện

3 việc ưu tiên trong Backlog và bài học sữ phạm lớn nhất của đội ngũ K4-3A-E403-FinTech

3 VIỆC ƯU TIÊN TRONG BACKLOG (NẾU CÓ 1 TUẦN)

- 1. **WebSocket Live Stream:** Nhận diện nhiệt thời gian thực ngay khi học viên đang chat trong giờ giảng, rung cảnh báo khi 1 slide vượt ngưỡng 10 câu hỏi.
- 2. **Add-in PowerPoint / Google Slides:** Xuất thẳng kịch bản can thiệp 2 phút vào file PPTX bài giảng của giảng viên chỉ bằng 1 cú nhấp chuột.
- 3. **Triển khai vLLM On-Premise:** Loại bỏ hoàn toàn phụ thuộc cloud API bên ngoài, đảm bảo bảo mật 100% dữ liệu sinh viên trong mạng trường.

ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN (PHÒNG E403 · CỤM 1)

- **Tạ Việt Cường (2A0202602560):** TechLead — Kiến trúc tổng thể, Two-Tier Hybrid Router, LangGraph ReAct, SQLite.
- **Dương Đạt Khang:** Data Scientist — Kiểm toán dữ liệu 13.494 logs, thuật toán nhiệt tắt định, Golden Set 20 cases.
- **Chung Văn Duy:** Prompt Engineer — Prompt sữ phạm 3 phần, Guardrails HAX G10, Fallback Gateway LLM.
- **Nguyễn Thị Chính:** Product Manager / UX — Cockpit Dashboard, Validation với 2 Willing Users, Slide Pitch.

BÀI HỌC SỬ PHẠM LỚN NHẤT CỦA NHÓM:

"AI không thể và không bao giờ nên thay thế vai trò người thầy trên bục giảng. Sản phẩm AI tốt nhất là sản phẩm biết đứng phía sau, trao bằng chứng xác thực để người thầy thăng hoa!"